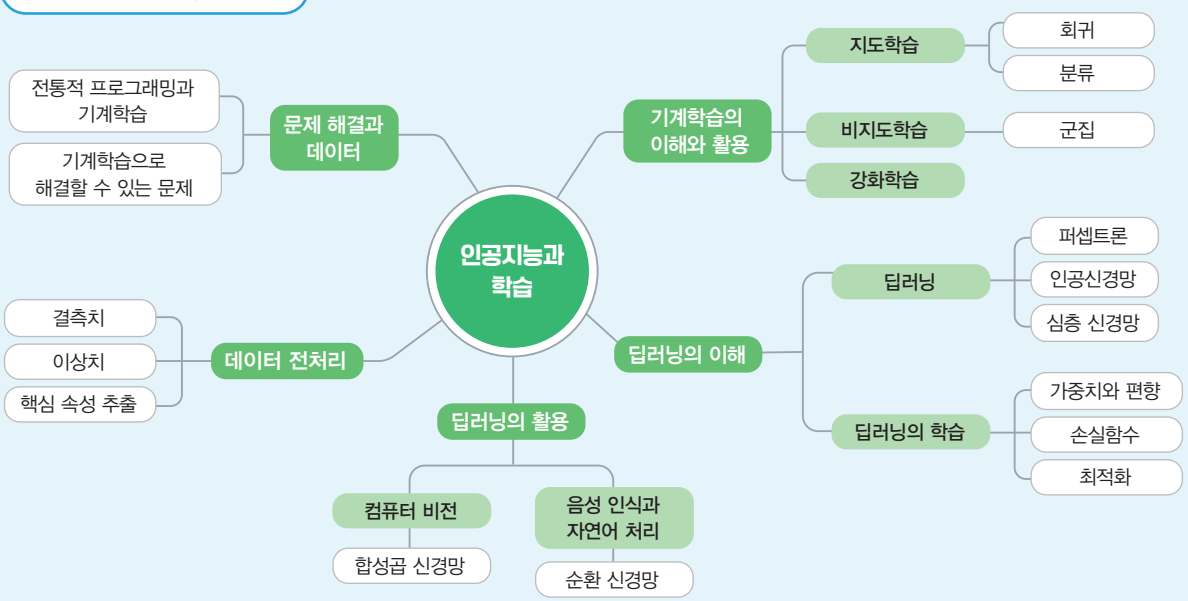
대단원 정리 및 평가 문제

마인드맵으로 정리하기



선택형

1 데이터 전처리에 대한 설명으로 알맞은 것은?

① 결측치는 평균값으로만 대체해야 한다.
② 상자그림 그래프로 시각화하면 결측치를 쉽게 찾을 수 있다.
③ 데이터에서 비어 있는 값 혹은 누락된 값을 이상치라고 한다.
④ 결측치의 총개수를 알아보려면 isna( ) 함수와 sum( ) 함수를 사용하면 된다.
⑤ 평균적인 데이터의 범위보다 지나치게 높거나 낮은 수치의 값을 결측치라고 한다.

2 인공신경망에 대한 설명으로 <u>틀린</u> 것은?

① 인간의 신경망 구조를 모방하여 만든 것이다.
② 인공신경망은 입력층, 은닉층, 출력층으로 구성된다.
③ 인공신경망은 퍼셉트론으로 구성되어 있으며 노드라고도 부른다.
④ 심층 신경망은 여러 개의 은닉층을 포함하여 만든 인공신경망이다.
⑤ 인공신경망을 깊게 설계할수록 더 복잡한 문제를 해결할 수 있으므로 항상 은닉층을 많이 구성해야 한다.

3 다음 코드에 대한 설명으로 <u>틀린</u> 것은?

코드

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2 import seaborn as sns
3 plt.title('핵심 속성 추출하기')
4 sns.heatmap(data = df.corr( ))
5 plt.xticks(rotation = 50)
6 plt.show( )
```

① y축의 텍스트가 50° 회전하여 표시된다.
② 히트맵 그래프로 상관관계를 시각화한 것이다.
③ '핵심 속성 추출하기'라는 그래프의 제목이 표시된다.
④ df.corr( )은 데이터의 상관계수를 출력해 주는 함수다.
⑤ seaborn 라이브러리는 heatmap( ) 함수를 사용하기 위해 꼭 필요하다.

4 딥러닝의 학습에 대한 설명으로 알맞은 것은?

① 손실함수의 대표적인 방법에는 경사 하강법이 있다.
② 예측값과 정답과의 차이를 구하는 함수는 활성화 함수다.
③ 딥러닝에서 학습이란 최적의 가중치와 편향을 찾는 것이다.
④ 손실함수의 값이 클수록 학습이 잘된 모델이라고 평가받는다.
⑤ 손실함수의 값이 최대가 되도록 가중치와 편향을 갱신하는 과정을 최적화라고 한다.

5 다음은 딥러닝의 알고리즘 중의 하나로 무엇에 관한 설명인가?

> 컴퓨터 비전 분야의 대표적인 딥러닝 알고리즘으로 동물의 시각 인지 과정을 모방한 신경망 모형 중 하나로, 사물의 탐지 등 이미지 처리에 높은 성능을 보여 준다. 원래 이미지가 갖고 있던 데이터 구조인 2차원 배열의 입력 데이터를 사용하여 이미지의 생김새 그대로 학습하기 때문에, 이미지의 특성을 잘 추출할 수 있다. 특히, 이미지 분류, 사물 탐지, 이미지 분할 등의 컴퓨터 비전과 관련된 문제를 잘 해결할 수 있다.

① 심층 신경망 ② 순환 신경망
③ 장단기 메모리 ④ 합성곱 신경망
⑤ 생산적 적대 신경망

단답형

6 기계학습에 대한 설명 중 옳은 것은 O, 옳지 않은 것에는 X 표시를 하시오.

> ① 기계학습의 유형 중 군집은 회귀, 분류와 함께 비지도학습에 속한다. ( )
> ② 군집 모델을 만들 때 데이터 속성을 독립 변수와 종속 변수로 나누는 과정이 필요하다. ( )
> ③ 군집 모델을 만들 때 사용하는 기계학습 알고리즘은 k-평균 알고리즘이다. ( )

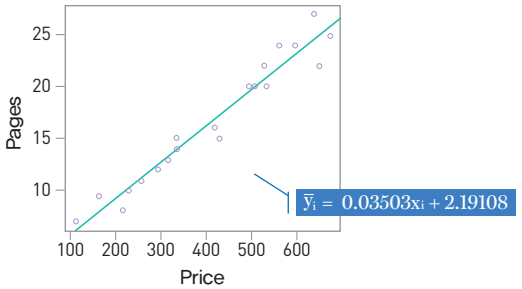
7 다음 내용을 읽고, ㉠~㉢에 해당하는 단어를 쓰시오.

> 데이터를 이용하여 학습할 때 사전에 정답이 주어지는 데이터를 활용한다면 ㉠ [ ][ ][ ][ ](이)라고 하며, 정답을 알려 주지 않고 데이터만을 제시하여 학습하는 방법을 ㉡ [ ][ ][ ][ ][ ](이)라고 한다.
> 이 외에 ㉢ [ ][ ] [ ][ ]은(는) 답을 직접 알려 주지 않고 컴퓨터가 제시한 답안에 대해 보상을 다르게 줌으로써 정답에 가까워지도록 하는 방법이다.

서술형

8 다음 정형 데이터를 다음과 같이 그래프로 나타내고 함수식을 구해 페이지 수에 따른 도서 가격을 예측하였다. 이때 사용한 기계학습 모델은 회귀, 분류, 군집 중 어떤 것을 이용한 모델일지, 그렇게 생각한 이유는 무엇인지 서술하시오.

pages	price	pages	price
637	27	496	20
336	15	673	25
336	14	562	24
430	15	229	10
164	9.5	316	13
533	20	217	8



① 사용한 기계학습 유형: _____

② 그렇게 생각한 이유: _____

9 다음의 점수 데이터로 학생들의 성적을 예측하고자 한다. 이 데이터에서 어떠한 전처리가 필요한지 그 이유와 함께 서술하시오.

학생	과목	점수
A	수학	NaN
B	영어	83
C	NaN	65
D	과학	98

10 어떤 인공신경망의 입력값은 500개, 첫 번째 은닉층의 노드 개수는 200개, 두 번째 은닉층의 노드 개수는 50개로 설계하였다. 이때 찾아야 할 가중치와 편향의 개수를 ㉠~㉤에 적어 보자.

구분	가중치	편향
첫 번째 은닉층	㉠	㉡
두 번째 은닉층	㉢	㉣
총합	㉤	